LEAD UNIVERSITY

Modelado matemático

BCD5105 — III Cuatrimestre 2026

Práctica en salas, clase 7

Series temporales modernas: Prophet y Chronos-2

Ficha de la práctica

Fecha:	Jueves 22 de octubre de 2026, de 6:00 a 7:00 p. m. (después del receso)
Modalidad:	Grupal, en salas, con los grupos del proyecto integrador
Valor:	Tarea moral: no se entrega ni se califica
Duración:	60 minutos en clase; lo pendiente se termina durante la semana
Producto:	Un notebook de Colab (kernel de Python, el que trae por defecto) compartido por el grupo

¿Qué es esta práctica?

Es la hora de trabajo que cierra la clase. Primero arman a mano un pronóstico aditivo y lo evalúan con MASE; después repiten la idea en Python con una serie nueva: las visitas mensuales a un parque nacional, simuladas. La serie tiene una sorpresa a propósito: en 2022 la tendencia acelera.

Punto importante

Al entrar a la sala, una persona abre el notebook y corre la celda de instalación (al final de la parte 1) (tarda un par de minutos). Mientras tanto, el resto del grupo empieza la parte 1.

Parte	Qué hacen	Tiempo
1. A mano	Pronóstico aditivo por tramos y un MASE	15 min
2. Prophet	Ajustar, leer los componentes y pronosticar 2024	20 min
3. Chronos-2	Pronóstico zero-shot y tabla de MASE	15 min
4. Decisión	¿Qué modelo usarían y por qué?	10 min

Parte 1: A mano

Tiempo sugerido: 15 minutos

Un parque registró sus visitas trimestrales (en miles) durante dos años, $t = 1, \ldots, 8$:

t	1	2	3	4	5	6	7	8
Trimestre	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Visitas	26	24	19	21	29	28	22	25

Una campaña de promoción arranca en $t = 8$. Un modelo aditivo tipo Prophet propone:

$$g(t) = \begin{cases} 20 + t & t \le 8 \\ 28 + 3(t - 8) & t > 8 \end{cases} \qquad s(t): \ \text{T1 } +5, \quad \text{T2 } +2, \quad \text{T3 } -4, \quad \text{T4 } -3$$

1. Calculen $g(t)$, $s(t)$ y $\hat{y}(t) = g(t) + s(t)$ para $t = 9, 10, 11, 12$.
2. El ingenuo estacional pronostica que cada trimestre repite el del año anterior. ¿Qué pronostica para $t = 9, \ldots, 12$?
3. Calculen la escala del MASE: el error absoluto medio del ingenuo estacional dentro del entrenamiento, $\frac{1}{4}\sum_{t=5}^{8} |y_t - y_{t-4}|$.
4. Los valores reales fueron 35, 37, 31 y 38. Calculen el MASE del modelo aditivo y el del ingenuo.
5. ¿Por qué al ingenuo le va tan mal aquí?

Verificación

$g(t) = 31, 34, 37, 40$ y $\hat{y}(t) = 36, 36, 33, 37$. El ingenuo pronostica 29, 28, 22, 25. Escala: $(3 + 4 + 3 + 4)/4 = 3.5$. Errores del modelo: 1, 1, 2, 1, con media 1.25, así que MASE $= 1.25/3.5 \approx 0.36$. Errores del ingenuo: 6, 9, 9, 13, con media 9.25, así que MASE ≈ 2.64. El ingenuo repite el año anterior y no sabe que la tendencia aceleró; el modelo por tramos sí.

Celda de instalación: córranla apenas abran el notebook

```
!pip install -q prophet chronos-forecasting statsforecast
```

Parte 2: Prophet

Tiempo sugerido: 20 minutos

Visitas mensuales simuladas a un parque nacional, 2017 a 2024: temporada alta en la época seca y una tendencia que pasa de crecer 150 visitas por mes a 400 desde 2022. Se entrena hasta 2023 y 2024 queda como prueba.

1. Corran la celda de datos. Grafiquen la serie: ¿ven el cambio de pendiente?
2. Ajusten Prophet con estacionalidad multiplicativa y pronostiquen 12 meses.
3. Con `plot_components`, identifiquen el mes más alto y el más bajo.
4. Calculen la pendiente de la tendencia antes y después de 2022. ¿Recuperó Prophet el 150 y el 400?

```
import numpy as np, pandas as pd
rng = np.random.default_rng(7)
n = 96
t = np.arange(1, n + 1)
# tendencia por tramos: crece mas rapido desde 2022 (t = 61)
tendencia = np.where(t <= 60, 30000 + 150 * t, 39000 + 400 * (t - 60))
patron = np.array([1.30, 1.35, 1.40, 1.25, 0.90, 0.80,
                   0.95, 0.90, 0.70, 0.65, 0.75, 1.05])
ruido = rng.normal(0, 0.04, n)
visitas = np.round(tendencia * patron[(t - 1) % 12] * (1 + ruido))
df = pd.DataFrame({"ds": pd.date_range("2017-01-01", periods=n, freq="MS"),
                   "y": visitas})
train = df[df.ds < "2024-01-01"]   # 84 meses
test  = df[df.ds >= "2024-01-01"]  # 12 meses
df.plot(x="ds", y="y")
```

```
from prophet import Prophet
m = Prophet(yearly_seasonality=True, seasonality_mode="multiplicative")
m.fit(train)
futuro = m.make_future_dataframe(periods=12, freq="MS")
fcst = m.predict(futuro)
m.plot(fcst)
m.plot_components(fcst)

tr = fcst.trend.values
print("pendiente 2017-2021:", np.diff(tr[:60]).mean().round(1))
print("pendiente 2022-2023:", np.diff(tr[60:84]).mean().round(1))
# pendiente 2017-2021: 159.8
# pendiente 2022-2023: 394.1
```

Para discutir

Prophet recuperó las dos pendientes (160 y 394 por mes, contra 150 y 400) sin que nadie le dijera dónde estaba el quiebre. En los componentes, el pico anual está en marzo (+42 %) y el valle en octubre (-36 %). ¿Coincide con la temporada seca y la lluviosa?

Parte 3: Chronos-2 y la tabla de MASE

Tiempo sugerido: 15 minutos

1. Pronostiquen 2024 con Chronos-2, sin entrenar, usando solo `train` como contexto.
2. Agreguen dos referencias: el ingenuo estacional y un AutoETS de statsforecast.
3. Calculen el MASE de los cuatro modelos y ordénenlos.

```
from chronos import Chronos2Pipeline
pipeline = Chronos2Pipeline.from_pretrained("amazon/chronos-2",
                                            device_map="cpu")
contexto = train.assign(id="parque").rename(
    columns={"ds": "timestamp", "y": "target"})
pred = pipeline.predict_df(contexto, prediction_length=12,
    quantile_levels=[0.1, 0.5, 0.9],
    id_column="id", timestamp_column="timestamp", target="target")

from statsforecast import StatsForecast
from statsforecast.models import AutoETS
sf = StatsForecast(models=[AutoETS(season_length=12)], freq="MS")
ets = sf.forecast(df=train.assign(unique_id="parque"), h=12)

def mase(real, pron, entrenamiento, m=12):
    escala = np.mean(np.abs(entrenamiento[m:] - entrenamiento[:-m]))
    return np.mean(np.abs(real - pron)) / escala

y_tr, y_te = train.y.values, test.y.values
pronosticos = {"SeasonalNaive": y_tr[-12:],
               "Prophet": fcst.yhat.values[-12:],
               "AutoETS": ets["AutoETS"].values,
               "Chronos-2": pred["0.5"].values}
tabla = pd.DataFrame({"MASE": {k: mase(y_te, v, y_tr)
                               for k, v in pronosticos.items()}})
tabla.sort_values("MASE").round(3)
#                 MASE
# Prophet        0.479
# Chronos-2      0.486
# AutoETS        1.101
# SeasonalNaive  1.658
```

Para discutir

Prophet gana por poco, y Chronos-2 queda prácticamente empatado sin haber entrenado con esta serie. AutoETS y el ingenuo se quedan atrás porque el cambio de pendiente es reciente y les pesa la historia vieja. Ojo con la lectura: un MASE mayor que 1 compara contra el ingenuo *en el entrenamiento*, por eso AutoETS (1.10) puede tener MASE mayor que 1 y aun así ganarle al ingenuo en la prueba (1.66). ¿En qué situación esperarían que el orden se invierta?

Parte 4: La decisión

Tiempo sugerido: 10 minutos

Agreguen una celda de texto final con tres respuestas cortas:

- **La elección:** si el parque les pidiera el pronóstico de 2025, ¿qué modelo usarían y por qué? Tomen en cuenta la precisión, la facilidad de explicarlo y que es un solo año de prueba.
- **La sospecha:** ¿qué harían para estar más seguros antes de decidir? (Pista: la ventana expansiva de la clase.)
- **El proyecto:** ¿su tema tiene una serie de tiempo? Si la tiene, ¿cuál sería su línea base y cuál su modelo moderno?

Qué hacer con el notebook

No se entrega, pero se guarda

1. Desde Colab: Archivo → Guardar una copia en Drive, o en el GitHub de cada integrante.
2. Usen un nombre reconocible, por ejemplo `Clase7_Series_Grupo.ipynb`, y listen a los integrantes en la primera celda.
3. Lo que no terminen en clase, complétenlo durante la semana: entra en la prueba parcial.

Consejos para que la práctica fluya

Sobre la instalación

La primera vez, Chronos-2 descarga sus pesos desde Hugging Face (unos cientos de megabytes). Corre bien en CPU; si quieren ir más rápido, pueden cambiar a GPU (Entorno de ejecución → Cambiar tipo de entorno) y usar `device_map=çuda"`. Si Colab pide reiniciar la sesión después de instalar, reinicien y sigan con la celda de datos.

Sobre los resultados

Con la semilla 7 y las celdas en orden, sus números deben coincidir con los comentarios del código. Las bandas de incertidumbre de Prophet se calculan por simulación y pueden variar un poco entre corridas; el pronóstico central no cambia.

Sobre el uso de inteligencia artificial

Pueden consultar asistentes de IA con dos condiciones: entender cada línea que copien y escribir ustedes los comentarios que expliquen el código. Rige el Protocolo sobre el uso de la inteligencia artificial de Lead University.

Importante

- Esta práctica es tarea moral: no se entrega ni se califica.
- El profesor va a rotar entre las salas; llámenlo si se traban más de cinco minutos en algo.

Lead University — III Cuatrimestre 2026
¿Dudas? Escríbanme a jordy.alfaro@ulead.ac.cr